Лабораторная работа № 5.

Создание объектов Active Directory

Тема: Создание OU, пользователей, компьютеров и групп через графический интерфейс ADUC

Цель: Научиться создавать и размещать объекты Active Directory, управлять учётными записями, настраивать группы безопасности и проверять модель AGDLP средствами графического интерфейса.

1. Общие сведения

Лабораторная работа № 5. Продолжительность: 4 академических часа. Среда: VirtualBox, Windows Server 2022/2025 и Windows 10/11. Основной инструмент администрирования — графическая оснастка Active Directory Users and Computers (ADUC). PowerShell используется только в дополнительном задании на массовое создание пользователей из CSV.

Профессиональная ситуация: администратор домена учебной организации должен распределить пользователей, рабочие станции и группы по организационным подразделениям и организовать назначение доступа через роли, а не через отдельные учётные записи.

2. Необходимые ресурсы

- Рабочий домен company.test из предыдущей лабораторной работы.
- Контроллер домена DC01 с установленной ролью AD DS и доступной оснасткой Active Directory Users and Computers.
- Рабочая станция PC01 под управлением Windows 10/11, присоединённая к домену company.test.
- Учётная запись преподавателя или администратора с разрешениями на создание и изменение учебных объектов AD.
- Снимок виртуальной машины или другой согласованный способ безопасного возврата к исходному состоянию.
- Для дополнительного задания: модуль ActiveDirectory для PowerShell и редактор CSV-файлов.

3. Исходные данные

Объекты и значения учебного стенда

Объект	Значение
Домен	company.test
Контроллер домена	DC01
Рабочая станция	PC01
OU пользователей	Students, Teachers
OU компьютеров	Workstations, Servers
OU групп	Groups

Объект	Значение
Пользователи	s.petrov, a.sidorova, t.ivanova
Глобальные группы ролей	GG_Students, GG_Teachers
Доменные локальные группы доступа	DL_Share_Students_RW, DL_Share_Teachers_RW
Модель организации доступа	AGDLP

Планируемая структура каталога

```
company.test
├── OU=Students
│   ├── s.petrov
│   └── a.sidorova
├── OU=Teachers
│   └── t.ivanova
├── OU=Workstations
│   └── PC01
├── OU=Servers
└── OU=Groups
    ├── GG_Students
    ├── GG_Teachers
    ├── DL_Share_Students_RW
    └── DL_Share_Teachers_RW
```

Имена объектов в схеме — пример итоговой структуры, которую необходимо создать. Имена домена, компьютеров и учётных записей перед началом работы должны совпадать с учебным стендом.

4. Требования безопасности

- Не удаляйте и не изменяйте стандартные системные учётные записи, группы и контейнеры домена.
- Используйте временные учебные пароли; не включайте пароли в отчёт и снимки экрана.
- Для новых пользователей по возможности включите требование сменить пароль при следующем входе.
- Не выдавайте права на ресурсы непосредственно отдельным пользователям: используйте группы.
- Все диагностические изменения выполняйте только над созданными учебными объектами и восстанавливайте исходное состояние.

5. Порядок выполнения работы

Этап 1. Проверка готовности домена и открытие ADUC

1. На DC01 войдите под учётной записью, имеющей права создавать объекты в учебных OU.
2. Откройте Server Manager → Tools → Active Directory Users and Computers.
   Альтернативный способ: Win + R → dsa.msc → Enter.
3. В левой панели разверните узел company.test. Убедитесь, что домен доступен и отображаются контейнеры Users, Computers и другие объекты.
4. В дереве выберите домен company.test и убедитесь, что создание объектов доступно в контекстном меню New.

```
Запуск графической оснастки ADUC

dsa.msc
```

Проверка: в верхней части дерева ADUC отображается company.test. Если домен не открывается, проверьте сетевое соединение, DNS-настройки DC01, авторизацию и работоспособность служб AD DS. К следующему этапу переходите только после успешного открытия домена.

Этап 2. Создание OU и размещение компьютера

5. В ADUC щёлкните правой кнопкой мыши company.test → New → Organizational Unit.
6. Введите Students и нажмите OK. Повторите для Teachers, Workstations, Servers и Groups. Все пять OU создаются непосредственно в корне домена.
7. Выберите контейнер Computers в корне домена. Найдите компьютер PC01. Если объекта нет, проверьте, действительно ли компьютер присоединён к домену и не находится ли он уже в другой OU.
8. Щёлкните PC01 правой кнопкой мыши → Move. В окне выбора контейнера укажите OU=Workstations и подтвердите перенос.
9. Раскройте Workstations и проверьте наличие PC01; убедитесь, что в Computers он больше не отображается.

Проверка: в дереве company.test видны пять новых OU. Компьютер PC01 находится в Workstations. Перемещение объекта в OU само по себе не присоединяет компьютер к домену; он должен быть присоединён заранее.

Примечание: стандартный контейнер Computers не является OU. К OU можно привязывать групповые политики. Не перемещайте контроллер домена DC01 в OU=Servers: контроллеры домена обычно размещены в специальной OU Domain Controllers.

Этап 3. Создание трёх пользователей через графический интерфейс

10. В ADUC выберите OU=Students → контекстное меню New → User.
11. Создайте пользователя с отображаемым именем Sergey Petrov и логином s.petrov. В качестве имени входа UPN используйте s.petrov@company.test.
12. Нажмите Next, введите временный пароль, соответствующий действующей политике паролей, и отметьте User must change password at next logon. Убедитесь, что Account is disabled не выбран; завершите мастер Finish.
13. Аналогично в OU=Students создайте Anna Sidorova с логином a.sidorova и UPN a.sidorova@company.test.
14. В OU=Teachers создайте Tatyana Ivanova с логином t.ivanova и UPN t.ivanova@company.test.
15. Откройте Properties каждой записи. Убедитесь, что имя, User logon name и местоположение OU верны; на вкладке Account проверьте параметры учётной записи.

Учётные записи для создания

Имя	SamAccountName	UPN	OU
Sergey Petrov	s.petrov	s.petrov@company.test	Students
Anna Sidorova	a.sidorova	a.sidorova@company.test	Students
Tatyana Ivanova	t.ivanova	t.ivanova@company.test	Teachers

Проверка: в Students отображаются s.petrov и a.sidorova, в Teachers — t.ivanova. Учетные записи не должны быть случайно отключены. Если мастер не принимает пароль, уточните действующие требования парольной политики и задайте соответствующий пароль.

Этап 4. Создание групп безопасности через ADUC

16. Выберите OU=Groups → правой кнопкой → New → Group.
17. Введите GG_Students. В Group scope выберите Global, в Group type — Security; подтвердите создание.
18. Аналогично создайте GG_Teachers со свойствами Global и Security.
19. Создайте DL_Share_Students_RW с параметрами Domain local и Security.
20. Создайте DL_Share_Teachers_RW с параметрами Domain local и Security.
21. Откройте свойства каждой группы, проверьте вкладку General: имя, область действия и тип группы должны соответствовать заданию.

Свойства создаваемых групп

Группа	Group scope	Group type
GG_Students	Global	Security
GG_Teachers	Global	Security
DL_Share_Students_RW	Domain local	Security
DL_Share_Teachers_RW	Domain local	Security

Проверка: в Groups отображаются четыре группы. GG обозначает глобальную группу роли, DL — доменную локальную группу, предназначенную для назначения разрешений на ресурс.

Этап 5. Настройка членства по AGDLP

22. Откройте GG_Students → Properties → Members → Add. Введите s.petrov и a.sidorova, нажмите Check Names и затем OK.
23. Откройте GG_Teachers → Members → Add, найдите t.ivanova через Check Names и подтвердите.
24. Откройте DL_Share_Students_RW → Members → Add, введите GG_Students, проверьте имя через Check Names и подтвердите.
25. Откройте DL_Share_Teachers_RW → Members → Add, добавьте GG_Teachers.
26. Откройте Properties → Member Of для s.petrov и проверьте прямое членство в GG_Students. Затем откройте Members у DL_Share_Students_RW и убедитесь в наличии GG_Students.
27. Заполните схему AGDLP для обеих ролей: Accounts → Global → Domain Local → Permissions. На данном этапе создаётся структура групп; непосредственная настройка ACL реальной папки не требуется.

```
Логическая модель AGDLP

s.petrov, a.sidorova → GG_Students → DL_Share_Students_RW → будущие разрешения Modify на папку студентов
t.ivanova → GG_Teachers → DL_Share_Teachers_RW → будущие разрешения Modify на папку преподавателей
```

Проверка: пользователь включён в свою глобальную группу; глобальная группа входит в соответствующую доменную локальную группу. Вкладка Member Of показывает прямое членство пользователя, поэтому для подтверждения вложенного членства проверьте также

Members у соответствующей DL-группы. Суффикс RW в имени группы ещё не предоставляет права к файлам: разрешения NTFS/общего ресурса настраиваются отдельно.

Этап 6. Проверка и изменение состояния пользователя через ADUC

28. Найдите s.petrov в OU=Students. Откройте Properties → Account и проверьте, что учётная запись не отключена.
29. Щёлкните s.petrov правой кнопкой мыши → Disable Account. Подтвердите операцию и обратите внимание на изменение значка учётной записи.
30. Откройте Properties → Account и проверьте состояние Account is disabled.
31. Щёлкните пользователя правой кнопкой мыши → Enable Account. Проверьте, что учётная запись снова включена.
32. Для ознакомления откройте контекстное меню пользователя → Reset Password. Изучите доступные параметры, но не меняйте пароль без необходимости.
33. Если учётная запись была реально заблокирована политикой домена, в Properties → Account можно использовать Unlock account. Не создавайте серию ошибочных входов специально: это зависит от настроек блокировки и может затронуть стенд.

Проверка: после восстановления s.petrov включён. Скриншоты должны показывать состояние до отключения, после отключения и после повторного включения. Отключение не удаляет объект; удаление на этом этапе не выполняйте.

Этап 7. Диагностический эксперимент: неправильная OU

34. В OU=Teachers временно создайте дополнительного тестового пользователя test.ou с отключённой учётной записью и без назначения групп. Не используйте системные или основные учётные записи.
35. Проверьте в дереве ADUC, что test.ou находится в Teachers, хотя по условию должен находиться в Students.
36. Откройте Properties объекта или найдите его через Find и установите текущее местоположение.
37. Щёлкните test.ou правой кнопкой мыши → Move → выберите OU=Students → OK.
38. Разверните Students и подтвердите, что test.ou перемещён. Для восстановления учебного стенда после проверки удалите только специально созданную тестовую запись test.ou, предварительно убедившись, что не выбрана чужая учётная запись.

Проверка: студент должен объяснить причину ошибки, показать объект до и после Move и зафиксировать результат. Не удаляйте OU и реальные учётные записи.

Этап 8. Дополнительное задание: массовое создание из CSV через PowerShell

Этот этап выполняется дополнительно к обязательной работе в графическом интерфейсе. CSV — обычный текстовый файл с заголовками столбцов. Для безопасности импортируем только отключённые тестовые записи в Students и не задаём пароли через CSV.

Содержимое users.csv

```
Name,SamAccountName,GivenName,Surname,Department
Test Student One,test.csv01,Test,One,Students
Test Student Two,test.csv02,Test,Two,Students
Test Student Three,test.csv03,Test,Three,Students
```

39. Создайте папку C:\ADLab и сохраните показанную таблицу в файле C:\ADLab\users.csv с кодировкой UTF-8.
40. Откройте Windows PowerShell с правами администратора домена или делегированными правами в Students. Проверьте доступность модуля ActiveDirectory.

41. Просмотрите данные CSV до выполнения импорта и убедитесь, что все SamAccountName уникальны и отсутствуют в домене.
42. Выполните импорт строго в OU=Students. Создаваемые учётные записи должны оставаться отключёнными.
43. Откройте ADUC → Students → Refresh и проверьте наличие трёх тестовых пользователей. Если запись уже существует, повторный запуск не должен создавать дубль.
44. После демонстрации и отчёта удалите только созданные тестовые записи test.csv01, test.csv02, test.csv03 через ADUC.

Предварительная проверка модуля и CSV

```
Get-Module -ListAvailable ActiveDirectory
Import-Csv "C:\ADLab\users.csv" | Format-Table Name,SamAccountName,Department
```

Дополнительный импорт отключённых учётных записей

```
Import-Module ActiveDirectory
Import-Csv "C:\ADLab\users.csv" | ForEach-Object {
    if (-not (Get-ADUser -Filter "SamAccountName -eq '$($_.SamAccountName)'")) {
        New-ADUser -Name $_.Name `
            -SamAccountName $_.SamAccountName `
            -GivenName $_.GivenName `
            -Surname $_.Surname `
            -Department $_.Department `
            -Path "OU=Students,DC=company,DC=test" `
            -Enabled $false
    }
}
```

Пояснение: Import-Csv читает строку заголовков и записи; ForEach-Object обрабатывает каждую строку; Get-ADUser проверяет существование логина; New-ADUser создаёт отключённого пользователя в конкретной OU. Команда рассчитана на приведённые учебные данные, а не на произвольный внешний файл. Не используйте скрипт для массовой работы в производственном домене без отдельной проверки и процедур согласования.

6. Итоговая проверка

- В дереве company.test созданы OU Students, Teachers, Workstations, Servers и Groups.
- PC01 перемещён в Workstations; его доменное членство сохранено.
- В Students находятся s.petrov и a.sidorova, в Teachers — t.ivanova.
- В Groups созданы две Global Security и две Domain Local Security группы.
- Состав групп соответствует цепочкам AGDLP.
- Пользователь s.petrov вновь включён после демонстрации отключения.
- Ошибка размещения test.ou диагностирована и исправлена; тестовая запись удалена.
- Если выполнялось дополнительное задание, импортированные из CSV записи проверены и затем удалены.

7. Паспорт структуры AD

Заполните по результатам выполнения

Параметр	Значение на стенде
Домен	company.test

Параметр	Значение на стенде
OU пользователей	
OU компьютеров	
OU групп	
Пример пользователя	
Группа роли	
Группа доступа	
Проверка вложенного членства через ADUC	
Найденная ошибка и способ исправления	
CSV-файл (если выполнялось дополнительное задание)	

8. Содержание отчёта

45. Тема, цель и краткое описание стенда (DC01, PC01, company.test).
46. Схема OU и скриншот дерева ADUC с созданными подразделениями.
47. Скриншот расположения PC01 в OU=Workstations.
48. Список и скриншоты трёх созданных пользователей без отображения паролей.
49. Скриншот свойств группы с правильно выбранными Group scope и Group type.
50. Подтверждение состава GG_Students и DL_Share_Students_RW, объяснение цепочки AGDLP.
51. Подтверждение временного отключения и восстановления s.petrov.
52. Описание безопасной диагностической ошибки с двумя скриншотами: до и после исправления.
53. Для дополнительного задания — фрагмент CSV, команда импорта без паролей, скриншот результата в ADUC.
54. Краткий вывод о различии OU, учётной записи и группы безопасности.

9. Контрольные вопросы

55. Чем OU отличается от группы безопасности?
56. Почему стандартный контейнер CN=Users не заменяет OU для управления политиками?
57. Почему важно размещать компьютерные учётные записи в соответствующих OU?
58. Чем SamAccountName отличается от UPN?
59. Как в ADUC проверить, включена ли учётная запись пользователя?
60. Чем отключение учётной записи отличается от её удаления?
61. Для чего используется глобальная группа безопасности?
62. Чем глобальная группа отличается от доменной локальной группы?
63. Что означает последовательность Account → Global → Domain Local → Permission?
64. Почему имя группы с суффиксом RW само по себе не выдаёт права к папке?
65. Как через ADUC убедиться во вложенном членстве GG_Students в DL_Share_Students_RW?
66. Какие действия предпринять, если пользователь не получил ожидаемый доступ?
67. Как исправить размещение пользователя в неправильной OU?
68. Какие риски возникают при массовом создании объектов из CSV?

10. Критерии оценки

Оценивание обязательной части работы (100 баллов)

Критерий	Баллы
Готовность домена и правильная структура пяти OU	20
Создание и настройка трёх пользователей	20
Перемещение и проверка PC01	10
Создание четырёх групп безопасности с правильной областью	15
Настройка и проверка членства по AGDLP	15
Демонстрация отключения и включения пользователя	5
Диагностика и исправление неправильной OU	5
Полнота отчёта и ответы на контрольные вопросы	10
Итого	100

Дополнительное задание с CSV выполняется по усмотрению преподавателя и не входит в обязательные 100 баллов.